Shell skripte

Operativni sistemi

Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

2021/2022.

Shell skripte

- *Shell* skripte su programi koje interpretira *shell*.
- Sintaksa njihovog koda je identična komandama koje korisnik direktno unosi.
- Koriste se za automatizaciju raznih operacija, a naročito u slučaju kada je potrebno kombinovati više različitih programa.

Pokretanje *shell* skripti

- Mogu se pokrenuti indirektno, pokretanjem novog *bash* procesa sa *shell* skriptom kao argument.
- Ukoliko prvi red skripte sadrži definiciju interpretera, mogu se pokrenuti i direktno kao bilo koji drugi program.
  - Definicija interpretera za *bash* skripte je: “#!/bin/bash”

Komentari

- Tekst *shell* skripte koji se nalazi unutar jednog reda nakon simbola “#” je komentar i neće biti interpretiran od strane *shell*-a.

Promenljive

- Promenljive u *shell* skriptama se dele na proizvoljne, automatske, i promenljive okruženja.
- Podrazumeva se da promenljive sadrže *string* vrednost.

Promenljive

- Sintaksa za dodelu vrednosti promenljivama je “naziv=vrednost”.
  - Razmaci oko znaka “=” nisu dozvoljeni!
- Stavljanjem znaka “$” ispred naziva promenljive se dobija vrednost te promenljive. *Shell* će izvršiti bukvalnu zamenu pojave teksta *“$naziv”* sa vrednošću promenljive *naziv*.

Promenljive okruženja

- Promenljive okruženja se razlikuju od običnih time što su dostupne programima koji su pokrenuti od strane *shell*-a.
- Komanda *env* listira promenljive okruženja.
- Komanda *export* pretvara običnu promenljivu u promenljivu okruženja.
- Promenljive okruženja se mogu i privremeno postaviti za određenu komandu, tako što se dodela vrednosti napiše pre naziva komande.

Automatske promenljive

- Ove promenljive održava sam *shell* kako bi korisnik ili skripta mogli da ih koriste, a to su:
  - “$$” - PID samog *shell* procesa.
  - “$?” - Povratni kod prethodno izvršenog programa.
  - “$#” - Broj argumenata komandne linije.
  - “$0”, “$1”, “$2”, ... - Pristup argumentima komandne linije.
  - “$!” - PID poslednjeg procesa pokrenutog u pozadini.

Povratna vrednost

- Nakon završetka procesa, operativni sistem čuva njegovu povratnu vrednost, sve dok je proces koji ga je pokrenuo ne pročita.
- Komanda u *shell*-u se smatra uspešnom ako ima povratnu vrednost 0.
- Povratne vrednosti različite od nule se smatraju kodom greške.

Uslovno povezivanje komandi

- “&&” - Izvršava komandu sa desne strane samo ako se komanda sa leve strane završi uspešno.
- “||” - Izvršava komandu sa desne strane samo ako se komanda sa leve strane završi neuspešno.

Ispitivanje uslova

- Komanda *test* ispituje izraz koji joj je dat preko komandne linije i vraća povratnu vrednost koja odgovara tačnošću datog izraza.
- *Bash* ima svoju ugrađenu varijantu *test* komande, koja se koristi postavljanjem izraza između dvostrukih uglastih zagrada, “[[“ i “]]”.

Ispitivanje uslova

- Upoređivanje stringova se vrši sa binarnim operatorima “=” i “!=”, koji proveravaju da li su stringovi jednaki ili različiti, tim redom.
- Pri tome, mogu da se koriste specijalni karakteri “*” i “?”, za upoređivanje stringova sa šablonom.
- *Bash* podržava i upoređivanje sa regularnim izrazima pomoću operatora “=~”.

Ispitivanje uslova

- Upoređivanje numeričkih vrednosti se vrši sa sledećim binarnim operatorima:
  - “-eq” proverava da li su brojevi jednaki.
  - “-ne” proverava da li su brojevi različiti.
  - “-gt” proverava da li je levi broj strogo veći od desnog.
  - “-ge” proverava da li je levi broj veći ili jednak desnom.
  - “-lt” proverava da li je levi broj strogo manji od desnog.
  - “-le” proverava da li je levi broj manji ili jednak desnom.

Ispitivanje uslova

- Postoje dodatni unarni operatori vezani za datoteke, koji se stavljaju ispred naziva datoteke:
  - “-e” proverava da datoteka postoji.
  - “-f” proverava da datoteka postoji i da je obična.
  - “-d” proverava da datoteka postoji i da je direktorijum.
  - “-s” proverava da datoteka postoji i da nije prazna.
  - Još mnogo operatora koji su detaljno opisani u uputstvu...

Uslovno izvršavanje

- Naredba *if* se može koristiti za uslovno izvršavanje bloka komandi.
  - Sintaksa ove naredbe izgleda ovako:

```
if uslovni izraz 1
then
    blok komandi 1
elif uslovni izraz 2
then
    blok komandi 2
else
    blok komandi 3
fi
```

Uslovno izvršavanje

- Naredba *case* se takođe može koristiti za uslovno izvršavanje bloka komandi.
  - Sintaksa ove naredbe izgleda ovako:

```
case izraz in
        šablon 1) blok komandi 1 ;;
        šablon 2) blok komandi 2 ;&
        šablon 3) blok komandi 3 ;;
        *) blok komandi 3 ;;
esac
```

- “;;” prekida izvršavanje *case*-a dok “;&” izvršava i sledeći blok.

While petlja

- Naredba *while* se može koristiti za ponavljanje izvršenja bloka komandi dok je određeni uslov **tačan**.
  - Sintaksa ove naredbe izgleda ovako:

```
while uslovni izraz
do
        blok komandi
done
```

Until petlja

- Naredba *until* se može koristiti za ponavljanje izvršenja bloka komandi dok je određeni uslov **netačan**.
  - Sintaksa ove naredbe izgleda ovako:

```
until uslovni izraz
do
        blok komandi
done
```

For petlja

- Naredba *for* izvršava blok naredbi za svaki element liste, dodeljujući taj element promenljivoj u svakom ciklusu.
  - Sintaksa ove naredbe izgleda ovako:

```
for promenljiva in lista
do
        blok komandi
done
```

C-asta *For* petlja

- Drugi oblik naredbe *for* više podseća na *for* petlju u programskom jeziku *C*:

```
for ((početak; uslov; promena))
do
        blok komandi
done
```

Redirekcija

- *Shell* omogućava povezivanje ulaza ili izlaza sa datotekama tokom izvršavanja komande.
  - Znak “>” prosleđuje izlaz komande u datoteku. Ako datoteka već postoji, biće prvo ispražnjena.
  - Znak “<” prosleđuje sadržaj datoteke kao ulaz komandi
  - Znak “>>” prosleđuje izlaz komande u datoteku. Ako datoteka već postoji, novi sadržzaj će biti dodat na kraj.

Deskriptori

- Postoje tri toka podataka u terminalu: standardni ulaz, standardni izlaz, i standardna greška.
- Ovim tokovima se dodeljuju numerički deskriptori 0, 1, i 2, tim redom.
- Prilikom redirekcije, za ulaz se podrazumeva standardni ulaz, dok se za izlaz podrazumeva standardni izlaz.

Deskriptori

- Moguće je izvršiti redirekciju i samo toka standardne greške, sa “2>”.
- Deskriptori se mogu redirektovati i u drugi deskriptor. Ispred deskriptora koji zamenjuje datoteku treba da stoji znak “&”.
  - Na primer, ukoliko želimo da spojimo standardnu grešku i standardni izlaz, koristimo “2>&1”.